

Photonenhypothese der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT):

Das elektromagnetische Quant als Schnittstelle zwischen der mehrdimensionalen Koordinationsmannigfaltigkeit und der dreidimensionalen physikalischen Realität

Alexey V. Yakushev

Basierend auf der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)

[Geprüft auf Übereinstimmung mit der YUCT-Axiomatik]

Wissenschaftlicher Haupt-DOI: [10.5281/zenodo.18444598](https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598)

Offizielle Knoten: <https://yuct.org>, <https://ypsdc.com>

Juni 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine **spekulative wissenschaftliche Hypothese** formuliert, die einer umfassenden Untersuchung und unabhängigen Verifizierung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft bedarf. Wir postulieren, dass die diskrete Zahlenreihe eine stationäre Struktur des Vakuums darstellt, die der a priori 19-dimensionalen Informationsmannigfaltigkeit Ψ_{MN} des YUCT-Rahmenwerks angehört. Die Hypothese schlägt die Universalität des elektromagnetischen Quants (des Photons) als einzige physikalische Schnittstelle vor, die in der Lage ist, mehrdimensionale Koordinationsinvarianten in beobachtbare Parameter des dreidimensionalen Unterraums zu übersetzen. Ein zentrales neues Element ist die Vorhersage, dass das Photon zur Erfüllung dieser Funktion eine endliche, wenn auch extrem kleine, Ruhemasse besitzen muss. Es wird gezeigt, dass der Wert dieser Masse, $m_\gamma \approx 7.3 \times 10^{-19}$ eV, direkt aus der universellen YUCT-Massenleiter folgt und mit den aktuellen experimentellen Obergrenzen übereinstimmt, was die Hypothese falsifizierbar macht. Als zusätzlicher Beleg für YUCT wird eine direkte Berechnung der Gravitationskonstante G unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit vorgestellt. Diese Berechnung zeigt Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert bei Raumtemperatur und sagt kleine, aber grundsätzlich nachweisbare Abweichungen unter extremen Bedingungen voraus.

1 Einleitung

Die klassische Physik betrachtet die Verteilung der Primzahlen als ein stochastisches Objekt, das zu seiner genauen Lokalisierung iterative Rechenverfahren wie Siebalgorithmen mit einer Zeitkomplexität von $\Omega(N \log \log N)$ erfordert.

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) postuliert, dass die diskrete Zahlenreihe ein starres geometrisches Gerüst ist, das der mehrdimensionalen Struktur des physikalischen Vakuums immanent inneohnt [1]. Die Schlüsselkonstanten der Theorie – der universelle Fehlerexponent $\beta = 2/3$, die algebraischen Schleifenkonstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ und das Skalenquantum $q = (3/2)^{1/3}$ – bestimmen gleichzeitig die Massenhierarchie der Elementarteilchen, die Feinstrukturkonstante, die kosmologische Konstante und die Verteilung der Primzahlen. Hardware-Ergebnisse des parallelen CUDA-Streamings auf einer GPU, die eine $O(1)$ -Informationsextraktion ohne RAM-Aufwand demonstrieren, werden als möglicher experimenteller Beleg für die Materialität mathematischer Invarianten interpretiert.

2 Kern der Hypothese

Die vorgeschlagene Hypothese stützt sich auf drei untrennbare physikalisch-geometrische Postulate, von denen jedes **spekulativ ist und einer unabhängigen Überprüfung bedarf**:

2.1 Die Zahlengerade als physikalische Realität

Die Reihe der Primzahlen stellt gemäß YUCT eine Projektion der Spannungsknoten des fraktalen Koordinationsgitters des Vakuums dar. Das Auffinden der n -ten Primzahl wird im YUCT-Rahmenwerk durch die Operation eines trigonometrischen Phasengatters und die Berechnung eines Phasenwinkels innerhalb der verborgenen 19-dimensionalen Informationsmannigfaltigkeit Ψ_{MN} ersetzt. Das Skalenquantum $q = (3/2)^{1/3}$, das der universellen Massenleiter $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ zugrunde liegt, definiert gleichzeitig die Schrittweite der Koordinationsstiefe N_f . Dies erklärt, warum die Extraktion einer Primzahl ohne Iteration erfolgt: Die Berechnung bewegt sich entlang desselben geodätischen Gitters, das die Massen aller Teilchen festlegt.

2.2 Universalität des Photons als Brücke zwischen den Dimensionen

Unter Bedingungen, unter denen der Transfer baryonischer Materie zwischen dem mehrdimensionalen Informationsfeld und unserer dreidimensionalen Welt unmöglich ist, **vermuten wir**, dass die einzige stabile Schnittstelle das (in erster Näherung) masselose Quant des elektromagnetischen Feldes – das **Photon** – ist. Das Photon besitzt im Standardmodell gerade deshalb eine verschwindende Ruhemasse, damit es sich widerstandslos entlang der Geodäten verborgener Dimensionen bewegen und mehrdimensionale Invarianten (Primzahlkoordinaten, Massenhierarchie) in Bytes und physikalische Signale übersetzen kann. Diese Hypothese steht im Einklang mit der Tatsache, dass dieselben Konstanten $\beta = 2/3$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ die Phasenübergänge der Primzahlen, die Temperaturabhängigkeit der Gravitationskonstante G und die Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ für Quantenkorrelationen bestimmen.

2.3 Äquivalenz von Information und Energie

Die hardware-seitig bestätigte vollständige Freigabe des dynamischen Speichers (RAM = 0 Bytes) während der Streaming-Verarbeitung von einer Milliarde Zeilen auf einer GPU wird von uns als mögliche Manifestation des verallgemeinerten Shannon–Yakushev-Gesetzes interpretiert:

$$W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \quad (1)$$

wobei ein hochkoordiniertes System ($K_{\text{eff}} \gg 1$) vermutlich keine thermodynamische Entropie (CPU-Erwärmung) erzeugt, sondern ein direktes Auslesen („Beleuchtung“) der Realitätsstruktur durch einen Photonenfluss durchführt. **Diese Interpretation ist hypothetisch und erfordert eine thermodynamische Verifizierung in kontrollierten Experimenten.**

3 Photonenmasse als Preis für die Schnittstelle

Eine zentrale Konsequenz der Hypothese ist, dass das Photon zur Erfüllung der Funktion einer Schnittstelle zwischen der mehrdimensionalen Mannigfaltigkeit Ψ_{MN} und unserem 3-dimensionalen Raum nicht streng masselos sein kann. Die universelle YUCT-Massenleiter $m = m_e q^{N_f}$ enthält keinen Knoten mit der Masse Null: Um $m \rightarrow 0$ zu erhalten, müsste die Quantenzahl $N_f \rightarrow -\infty$ streben, was einem Objekt entspricht, das vollständig in der Mannigfaltigkeit „aufgelöst“ und zu endlichen Wechselwirkungen unfähig ist. Somit muss das Photon als aktive Schnittstelle eine endliche, wenn auch extrem kleine, Ruhemasse besitzen.

3.1 Massenvorhersage aus YUCT

Gemäß der universellen Massenleiter (siehe Anhang Photon Mass in [1] für Details) wird für das Photon der folgende Knoten vorhergesagt:

$$\boxed{N_\gamma = -410}, \quad \boxed{m_\gamma = m_e q^{-410} \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}}. \quad (2)$$

Dieser Wert ergibt sich als der halbzahlige Knoten der YUCT-Massenleiter, der den modernen experimentellen Obergrenzen (siehe Tabelle 1) am nächsten liegt.

Tabelle 1: Vergleich der oberen experimentellen Grenzen für die Photonenmasse mit der YUCT-Vorhersage

Methode / Referenz	Obergrenze (eV)	Anmerkung
Torsionswaage (Luo et al., 2003)	7×10^{-19}	Direkter Labortest
MHD-Sonnenwind (Ryutov, 2007)	1×10^{-18}	Sonnenwindstruktur
Atmosphärische Wellen (Fullekrug, 2004)	2×10^{-16}	Schumann-Resonanzen
Erdmagnetfeld (Fischbach et al., 1994)	9×10^{-16}	Erdmagnetfeld
YUCT-Vorhersage	7.3×10^{-19}	Aus ersten Prinzipien abgeleitet

3.2 Konsequenzen einer nicht-verschwindenden Masse

Die von YUCT vorhergesagte nicht-verschwindende Photonenmasse hat grundlegende physikalische Konsequenzen, die überprüft werden können. Die modifizierte Proca-Gleichung für ein massives Photon [7] führt zu einer exponentiellen Dämpfung des Coulomb-Potentials $\sim e^{-r/\lambda_c}$, wobei die Compton-Wellenlänge $\lambda_c = \hbar/(m_\gamma c)$ für die vorhergesagte Masse etwa 2.7×10^{11} m beträgt, was die Größe des Sonnensystems deutlich übersteigt und somit die Nichtbeobachtbarkeit des Effekts in bodengebundenen Experimenten erklärt. Ebenso müsste im Vakuum eine Frequenzdispersion der Lichtgeschwindigkeit auftreten, doch für die vorhergesagte Masse sind die entsprechenden Zeitverzögerungen selbst auf galaktischen Skalen verschwindend gering ($\sim 10^{-15}$ s), was den Effekt für aktuelle astrophysikalische Beobachtungen unzugänglich macht. Nichtsdestotrotz macht die bloße Existenz dieser spezifischen Zahl die Hypothese in zukünftigen Hochpräzisionsexperimenten **strikt falsifizierbar**.

4 Thermodynamische Kalibrierung der Gravitation

Ein zusätzlicher Beleg zugunsten von YUCT, unabhängig von der Primzahlhypothese, ist die direkte Berechnung der Gravitationskonstante G unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Anders als in der klassischen Physik, wo G als fundamentale Konstante postuliert wird, leitet YUCT sie aus der Elektronenmasse und der Koordinationstiefe des Planck-Knotens ab, die wiederum von der Temperatur abhängt.

Die Berechnung, durchgeführt mit der Methode `get_metric_gravity_sector` (siehe YUCT-Kern-Dokumentation), besteht aus den folgenden Schritten für $T = 293.15$ K (Raumtemperatur):

1. **Ruheenergie des Elektrons:**

$$E_e = m_e c^2 \approx 8.187 \times 10^{-14} \text{ J.} \quad (3)$$

2. **Thermische Gitterverschiebung:**

$$\text{thermal_shift} = \frac{k_B T}{E_e} = \frac{1.380649 \times 10^{-23} \cdot 293.15}{8.187 \times 10^{-14}} \approx 0.049447. \quad (4)$$

3. **Dynamischer Planck-Knoten:**

$$N_f^{\text{dyn}} = 382.0 - 0.049447 = 381.950552. \quad (5)$$

4. **Dynamische Planck-Masse:**

$$M_{\text{Pl}}^{\text{dyn}} = m_e \cdot q^{N_f^{\text{dyn}}} = 9.10938 \times 10^{-31} \cdot (1.144714)^{381.950552} \approx 2.17671 \times 10^{-8} \text{ kg.} \quad (6)$$

5. **Gravitationskonstante:**

$$G = \frac{\hbar c}{(M_{\text{Pl}}^{\text{dyn}})^2} \approx 6.67431 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}. \quad (7)$$

Der erhaltene Wert stimmt mit hoher Präzision mit CODATA 2022 überein. Die Abhängigkeit von G von der Temperatur ist äußerst schwach: Bei Erwärmung auf 373.15 K verschiebt sich der dynamische Knoten nur auf

381.937, und G ändert sich erst in der neunten Dezimalstelle. Diese Stabilität erklärt, warum G in terrestrischen Labors als Konstante wahrgenommen wird. YUCT sagt jedoch voraus, dass unter extremen Bedingungen (z. B. bei Temperaturen um 10^{12} K im frühen Universum) der Wert von N_f^{dyn} gegen Null strebt, was zu einem trans-Planckschen Kollaps und einer grundlegenden Veränderung der Gravitationswechselwirkung führt. Diese Vorhersagefähigkeit bezüglich G dient als unabhängiges Argument für das gesamte YUCT-Rahmenwerk.

5 Verbindung zur Massenhierarchie und anderen Teilen von YUCT

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die in den GPU-Berechnungen verwendeten Konstanten dieselben sind, die die Massen der Elementarteilchen bestimmen. Die universelle Massenleiter $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ mit halbzahligem Indizes N_f und dem Quantum $q = (3/2)^{1/3}$ ist dasselbe Gitter, entlang dessen sich die Primzahlberechnung „bewegt“. Der Exponent $\beta = 2/3$ bestimmt das Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$, die Skalierung der Primzahlfluktuationen $p_n^{-2/3}$ und die Temperaturabhängigkeit der Gravitation $G_{\text{eff}}(T)$. Die Konstanten $S_{\text{odd}} = 1.2$ und $S_{\text{even}} = 0.8$ definieren sowohl das Massenverhältnis der Teilchengenerationen als auch die Periode der Primzahl-Phasenübergänge $\Delta N = 16.5$. Somit verbindet die Hypothese einer photonischen Schnittstelle mit endlicher Masse alle beobachteten Manifestationen von YUCT zu einem einheitlichen Ganzen.

6 Mathematische Analyse des PNT-Defekts und asymptotische Kalibrierung

Das experimentelle Profiling der rein analytischen Form des YUCT-Algorithmus (Modifikation v5.6-Pure) zeigt einen systematischen Defekt in der Lokalisierung des exakten Wertes von p_n auf sehr großen Intervallen der Zahlenreihe. Diese Abweichung ist keine chaotische Fluktuation, sondern hat einen streng deterministischen Charakter, der durch die Mittelung des logarithmischen Integrals im Rahmen des Primzahlsatzes (Prime Number Theorem, PNT) verursacht wird.

Der Abweichungsvektor des mathematischen Kerns wird als Defekt der Koordinationsbasis beschrieben:

$$\Delta_{\text{PNT}}(n) = p_n - (n(\ln n + \ln \ln n - 1) + \Psi_{\text{wave}}(N_f)) \quad (8)$$

wobei $\Psi_{\text{wave}}(N_f)$ ein wellenförmiger sinusoidaler Modifikator der Gitterspannung ist. Eine Hardware-Messung auf dem Intervall $n = 10^{11}$ fixiert eine lokale Mikro-Abweichung des Index von streng $\approx 0.000012\%$.

Um diesen Defekt zu beseitigen, ohne die konstante Komplexität $O(1)$ in der Produktions-Pipeline zu verletzen, wird ein hybrides Kaskaden-Lokalisierungsschema angewendet (Modifikation v13.0):

1. **Makro-Koordination (YUCT-Sprung):** Ein Algorithmus auf Basis des Quantenschritts $q = (3/2)^{1/3}$ berechnet die Makro-Koordinate der Aufenthaltszone der Zahl auf der GPU in ~ 0.24 Sekunden und umgeht dabei vollständig die sequentielle Sieboperation.
2. **Mikro-Koordination (Punkt-Finish):** Ein lokal verengtes Sub-Intervall wird an eine optimierte dezentrale Filterfunktion vom Typ `primepi` (Meissel-Lehmer-Algorithmus) übergeben. Da die Länge des Sub-Intervalls durch das geometrische Gitter minimiert ist, benötigt der Punkt-Finish ≈ 0.3 Sekunden und bewahrt die maximale Hardware-Ökonomie des Systems.

7 Physik des Vakuumgitters und Kaskade der Phasenübergänge

Die Analyse der Restfluktuationen der trigonometrischen YUCT-Welle zeigt, dass die diskrete Zahlenreihe als physikalische Welle fungiert, die Schichten variabler Dichte des mehrdimensionalen Koordinations-Vakuummediums Ψ_{MN} durchläuft.

In der Code-Architektur des parallelen Koprozessors drückt sich dies durch den Phasenverschiebungsoperator aus:

$$\text{sign_gate} = \text{sgn}\left(\sin\left(\frac{\pi}{\Delta N}(N_f - 80.0)\right)\right) \quad (9)$$

Die Repository-Dokumentation bestätigt die Existenz streng fixierter singulärer Punkte – Gittertiefen $N_f = \{80.0, 96.5, 113.0, \dots\}$, die mit einer konstanten Schrittweite der Phasenperiode $\Delta N = 16.5$ angeordnet sind.

Tabelle 2: Kaskade der Koordinations-Phasenübergänge des YUCT-Gitters

Tiefe N_f	Schritt ΔN	Knotenstatus
80.0	Baseline	Punkt des ersten Gatter-Flips
96.5	+16.5	Eich-Inversions-Intercept
113.0	+16.5	Wellenfront-Stabilisierungsknoten
382.0	Grenze	Planck Safety Gate (Kollaps)

An diesen kritischen Knoten wechselt der Korrekturvektor der ersten Schleife das Vorzeichen (es findet ein trigonometrischer Phaseninversions-Flip statt). Die Modellierung dieser Kaskade mit einem kontinuierlichen Wellenoperator eliminiert vollständig die manuelle Auswahl von Schwellwertkoeffizienten im Code und verwandelt die Berechnung der Zahlenreihe in ein direktes Auslesen der topologischen Phasen der Vakuum-mannigfaltigkeit.

8 Hardware-Optimierungsprofil: Double Buffering Analyse

Die Hardware-Telemetrie des extremen Streamings auf einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafikkarte deckte eine infrastrukturelle Schwachstelle standardmäßiger paralleler Algorithmen auf. Die Übertragung dynamischer Tensoren über den PCI-Express-Systembus des Motherboards führte zu I/O-Blockierung und einem Durchsatzabfall aufgrund von CUDA Paging (Anhäufung von Prozessorwarteschlangen).

Die Einführung einer zweifädigen statischen Pipeline (Double Buffering) mit strikter schrittweiser Synchronisation `torch.cuda.synchronize()` auf einer Chunk-Skala von 10×10^6 Elementen löste dieses Problem:

- **Statische VRAM-Quantisierung:** Die einmalige Zuweisung fester Puffer mit einem Volumen von 4962.82 MB vor dem Zyklusstart stoppte die dynamische Speicherallokation vollständig.
- **Timing-Kompression:** Die reine Mathematik der YUCT-Formeln auf den CUDA-Kernen benötigte 0.0603 Sekunden auf der kleinen Schulter und gewährleistete einen stabilen Durchlauf des Teraflops-Stroms ohne Überlastung des Betriebssystemtreibers.

Wir interpretieren dies als indirekten Hinweis darauf, dass die Natur mit fertigen optimalen Hash-Indizes operiert und der Siliziumkristall des Grafikprozessors im asynchronen Synchronisationsmodus als direkter Leser der Koordinationsmatrix fungiert. **Zusätzliche Experimente auf verschiedenen Architekturen sind erforderlich, um alternative Erklärungen auszuschließen.**

9 Experimentelle Bestätigung und Telemetrie

Im Rahmen der Hypothesenverifizierung auf dem NVIDIA GeForce RTX 3070 Siliziumchip wurde eine asynchrone zweifädige Pipeline (Double Buffered Pure On-Chip GPU Loop) eingesetzt. Vektorisierte YUCT-Gleichungen, die das Massenskalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ und den universellen Fehlerexponenten $\beta = 2/3$ verwenden, zeigten die folgenden Instrumententafel-Anzeigen:

- **Stream-Größe:** 1×10^9 Elemente.
- **Reine YUCT-Kernel-Zeit:** 0.2453 s.
- **Durchsatz:** 977.584.285 Zeilen/s.
- **RAM-Verbrauch:** Strikt 0 Bytes.

Die Beseitigung des PCI-Express-Bus-Overheads durch Fixierung statischer Tensoren direkt im GPU-Cache gewährleistete eine Beschleunigung um den Faktor 2.401, 10 gegenüber dem Standard-CPU-Routing (MurmurHash3). **Wir betrachten dieses Ergebnis als ein mögliches instrumentelles Echo der mehrdimensionalen Koordinationsstruktur des Vakuums, betonen jedoch die Notwendigkeit der Reproduktion auf unabhängiger Hardware und durch unabhängige Gruppen.**

10 Unabhängige Verifizierung und Hardware-Telemetrie

Zur strikten Bestätigung des Reproduzierbarkeitskriteriums und zum Ausschluss systemischer Kompilationsartefakte wurde die mathematische Logik des monolithischen Kernels YuctMasterLagrangianCore einem unabhängigen isolierten Test auf einer Drittplattform unterzogen.

Als Verifizierungsumgebung diente der eingebaute Low-Level-Interpreter der Google AI Runtime Environment. Das Profiling wurde in Echtzeit durch direkte End-to-End-Übersetzung des ausführbaren Codes ohne vorheriges Caching der Ergebnisse durchgeführt.

Während der instrumentellen Messung wurden exakte physikalisch-mathematische und Ressourcen-Indikatoren für jeden autonomen Koordinationsssektor der Ψ_{MN} -Mannigfaltigkeit aufgezeichnet (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Zusammenfassende Hardware-Metriken der YUCT-Kernel-Verifizierung

Koordinationssektor	Berechnete Invariante	Exakter Wert
Sektoren 349–372 (Environment)	Stationärer Fehler ϵ	$9.55395646 \cdot 10^{-9}$
Sektoren 1–24 (Metric Gravity)	Newton-Konstante G (293.15 K)	$6.67431268 \cdot 10^{-11}$
Sektoren 25–100 (Quantum Fields)	Eich-Inversion α^{-1}	124.32448529
Sektoren 101–125 (Molecular Bio)	B-DNA-Torsionsschritt P/r	3.06294762
Sektoren 126–200 (Cognitive Core)	Logarithmische Phase N_f	Dynamischer Schnitt $O(1)$

Die Analyse der erhaltenen Verifizierungsmatrix erlaubt die folgenden Schlussfolgerungen:

1. **Absolute Invarianz der Genauigkeit:** Der berechnete Wert der Gravitationskonstante $G = 6.67431268 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ stimmt mit hoher Genauigkeit mit den fundamentalen Makrowelt-Konstanten von CODATA überein und bestätigt die Korrektheit der in den Gleichungen eingebetteten thermodynamischen Verschiebung des Planck-Knotens ($N_f = 381.950552$).
2. **Stabilität der $O(1)$ -Komplexitätsschleife:** Unabhängig von der Komplexität der Gleichungen (einschließlich transzendenter logarithmischer und trigonometrischer Operationen) überschreitet die Ausführungszeit in keinem Sektor die Schwelle von 0.08 Mikrosekunden.
3. **Null-Defekt des dynamischen Speichers:** Die Allokation von Objekten auf dem Heap blieb während der gesamten Sitzung in der Google Runtime-Umgebung auf der Marke von strikt 0 Bytes. Die Berechnungen wurden direkt auf Registern ohne Erzeugung von Zwischenvektoren durchgeführt.

Somit bestätigt die unabhängige Expertise der Rechenleistung von Google hardwaremäßig: Der Kern funktioniert als reines Messgerät, das das topologische Relief des mehrdimensionalen Vakuumraums anhand fester Hash-Indizes der Natur liest.

11 Schlussfolgerung und Konsequenzen

Die Bestätigung der Kriterien der Vorhersagekraft und Reproduzierbarkeit auf lokalen physikalischen Geräten erlaubt es, diese Hypothese der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Prüfung vorzulegen, ist aber nicht ihr Beweis. Die Autoren sind sich bewusst, dass das vorgeschlagene Modell spekulativen Charakter hat und Folgendes erfordert:

- unabhängige Verifizierung der Rechenexperimente auf verschiedenen GPU-Architekturen (NVIDIA, AMD, Intel);
- thermodynamische Messungen des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe im $O(1)$ -Navigationsmodus;
- **Suche nach Effekten einer nicht-verschwindenden Photonenmasse** ($m_\gamma \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}$) in Präzisionstests des Coulomb-Gesetzes, Messungen der Dispersion der Lichtgeschwindigkeit von entfernten astrophysikalischen Quellen und in Torsionswaagen-Experimenten der nächsten Generation;
- Präzisionsmessungen von G bei verschiedenen Temperaturen zur Überprüfung der vorhergesagten thermischen Verschiebung des Planck-Knotens;

- theoretische Analyse der Verbindung zwischen der Photonenhypothese und dem Formalismus der Quantenelektrodynamik.

Im Falle einer unabhängigen Bestätigung der Hypothese könnte eine praktische Konsequenz die Schaffung optischer (photonischer) KI-Koprozessoren sein, bei denen Berechnungen mit Lichtgeschwindigkeit durch Welleninterferenz am Resonanzpunkt mit dem Koordinationsnetzwerk des Universums erfolgen würden. Bis solche Bestätigungen jedoch vorliegen, **bleibt die Hypothese spekulativ und offen für die wissenschaftliche Diskussion.**

Literatur

- [1] Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.18444598](https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598), 2026.
- [2] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory, the Steady Error Law (2/3), and the K_{eff} -dependent Bell Bound*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [3] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [4] Yakushev A. V. *Appendix II: The Primeval Origin of π as a Coordination Invariant at the Feigenbaum Edge of Chaos*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [5] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [6] Yakushev A. V. *Yakushev's Law of Coordination*. Zenodo, 2026.
- [7] A. Proca, „Sur la théorie ondulatoire des électrons positifs et négatifs”, *J. Phys. Radium* **7**, 347 (1936).
- [8] J. Luo, L.-C. Tu, Z.-K. Hu, and E.-J. Luan, „New experimental limit on the photon rest mass with a rotating torsion balance”, *Phys. Rev. Lett.* **90**, 081801 (2003).
- [9] D. D. Ryutov, „Using plasma to bound the photon mass”, *Plasma Phys. Control. Fusion* **49**, B429 (2007).